

PLANO DE CURSO 2025

1º Ano - Ensino Médio
Matemática e suas Tecnologias

Governador do Estado de Minas Gerais

Romeu Zema Neto

Secretário de Estado de Educação

Igor de Alvarenga Oliveira Icassatti Rojas

Secretária Adjunta

Fernanda de Siqueira Neves

Subsecretaria de Desenvolvimento da Educação Básica

Kellen Silva Senra

Superintendente da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

Graziela Santos Trindade

Diretor da Coordenadoria de Ensino da EFE

Tiago Vieira Lima Alves

Produção de Conteúdo

Professores Formadores da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

Revisão

Professores Formadores da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores

APRESENTAÇÃO

Prezados(as) professores(as),

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEEMG) apresenta os Planos de Curso para o ano de 2025, direcionados para a etapa Ensino Médio - 1º ano. Este material foi desenvolvido de maneira colaborativa pelos(as) professores(as) da Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional e de Educadores da SEEMG, com base no Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) que visa o desenvolvimento de competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), em um esforço conjunto para proporcionar uma educação de qualidade que atenda às necessidades de formação integral dos estudantes e os prepare para os desafios do mundo contemporâneo.

O Plano de Curso foi estruturado para servir como um guia, oferecendo orientações didático-metodológicas detalhadas e alinhadas com as diretrizes curriculares, voltadas ao desenvolvimento de habilidades essenciais. Estas orientações não se limitam a aspectos teóricos, mas incluem práticas pedagógicas inovadoras e contextualizadas, com o objetivo de incentivar o protagonismo estudantil. O desenvolvimento do protagonismo exige que o aluno assuma um papel ativo e consciente na sua aprendizagem, não apenas absorvendo conteúdos, mas também aplicando-os de maneira crítica e transformadora, consolidando sua autonomia e capacidade de reflexão.

Essas orientações foram elaboradas para que os docentes possam adaptá-las às diversificadas realidades de suas escolas, turmas e contextos pedagógicos, permitindo uma flexibilidade que atende tanto às especificidades de cada grupo de estudantes quanto aos desafios que surgem no dia a dia escolar. Nesse processo, destaca-se o compromisso da SEEMG em garantir que as metodologias propostas possibilitem o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes, preparando-os para conviver em uma sociedade em constante transformação. As habilidades socioemocionais, como empatia, resiliência e trabalho em equipe, são cada vez mais necessárias para que os estudantes possam navegar de forma eficaz e ética em um mundo complexo e interconectado.

Organizados por Área de Conhecimento, Componentes Curriculares, ano de escolaridade e bimestre, os Planos de Curso apresentam uma abordagem progressiva e contínua das habilidades, considerando o desenvolvimento cognitivo e emocional dos estudantes ao longo de cada etapa escolar. As habilidades são distribuídas de forma a respeitar os diferentes níveis de complexidade, permitindo que os docentes planejem suas aulas de maneira estratégica, favorecendo a construção do conhecimento de forma gradual e consolidada. Ao longo do ano letivo, o estudante poderá aprofundar-se nas aprendizagens de forma estruturada e integrada, garantindo que as competências sejam trabalhadas de maneira completa e interligada.

Neste sentido, considerando as particularidades da transição entre os anos finais do Ensino Fundamental e o 1º ano do Ensino Médio, o 1º bimestre deste Plano de Curso será dedicado à recomposição das habilidades essenciais não consolidadas em todos os anos anteriores, consideradas fundamentais para o progresso do estudante. Essa abordagem visa revisitar o currículo, corrigindo eventuais defasagens que possam ter surgido ao longo do tempo, além de consolidar as aprendizagens necessárias para uma trajetória escolar de sucesso. Caso sejam constatadas outras defasagens em relação às habilidades específicas da realidade de sua sala de aula, quer sejam elas total ou parcial, o planejamento deverá ser reestruturado de forma a assegurar uma base sólida que garanta o avanço consistente dos estudantes ao longo do ano letivo.

Além disso, é fundamental que as práticas pedagógicas incorporadas ao Plano de Curso considerem a relevância do trabalho interdisciplinar, estimulando a aplicação do conhecimento de maneira prática e contextualizada. O objetivo maior é proporcionar aos estudantes as ferramentas necessárias para que possam transformar sua realidade e atuar de maneira crítica e construtiva na sociedade. Esse processo exige não apenas o domínio do conteúdo, mas também o desenvolvimento de competências que capacitem o aluno a utilizar o conhecimento adquirido em situações cotidianas e desafiadoras.

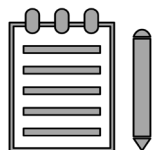
A construção sequencial do plano de ensino contempla a retomada e o aprofundamento contínuo das habilidades previamente desenvolvidas, assegurando que o processo de aprendizagem seja permanente e acumulativo, respeitando a diversidade dos ritmos de aprendizagem dos estudantes. O aprimoramento das competências deve ocorrer de forma equilibrada nos aspectos cognitivo, social, emocional e físico, proporcionando uma formação integral que atenda às múltiplas dimensões do ser humano.

Portanto, reiteramos a importância da utilização constante deste material por toda a equipe pedagógica e pelo corpo docente, no planejamento e organização dos Planos de Aula, com o objetivo claro de garantir o alcance das metas e competências estabelecidas no CRMG. Este documento deve ser visto como uma ferramenta essencial para orientar a prática docente e contribuir para a construção de um ambiente de aprendizagem enriquecedor, que possibilite aos estudantes o desenvolvimento pleno de suas potencialidades e a conquista de uma formação de qualidade, capaz de prepará-los para os desafios de uma sociedade em constante evolução.

SUMÁRIO

MATEMÁTICA.....	5
1º Bimestre	5
2º Bimestre	10
3º Bimestre	13
4º Bimestre	15

PLANO DE CURSO



COMPONENTE CURRICULAR: Matemática **ANO DE ESCOLARIDADE:** 1º Ano - Ensino Médio

ÁREA DE CONHECIMENTO: Matemática e suas Tecnologias **ANO LETIVO:** 2025

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Números	(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências com expoentes fracionários.	Potências com expoentes negativos e fracionários.	Números reais. Potência de um número real com expoente inteiro. Propriedades das potências com expoentes inteiros. Notação científica. Raiz enésima de um número real. Notação científica. Reconhecer e empregar medidas de comprimento muito grandes ou muito pequenas.	Resolver problema com números racionais envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação). Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais.
	(EF09MA04A) Resolver problemas com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações.			Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação).

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

O estudante deve concretizar as habilidades para calcular potências; identificar os elementos da radiciação; calcular raízes; escrever potências com expoentes fracionários por meio de uma raiz e vice-versa; resolver expressões utilizando as propriedades da radiciação; simplificar radicais; introduzir fator externo em um radical; efetuar adição, subtração, multiplicação e divisão com raízes; racionalizar denominadores.

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Álgebra	(EF08MA07) Associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano.	Associação de uma equação linear de 1º grau a uma reta no plano cartesiano.	Solução gráfica de um sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas.	Resolver problemas que envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Nesta habilidade será necessário uma revisão sobre o plano cartesiano. Após esta revisão pode ser trabalhado a ideia de localização em uma determinada cidade ou região nas quais os quarteirões são regulares e de medida 1 m por exemplo, onde o eixo "y" represente o sentido Norte/Sul e o eixo "x" represente o sentido Leste/Oeste.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Álgebra	(EF08MA08A) Resolver problemas relacionados ao seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de 1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso.	Sistemas de equações polinomiais de 1º grau: resolução algébrica e representação no plano cartesiano.	Resolução de sistemas de equações do 1º grau com duas incógnitas. Solução gráfica de um sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas. Relacionar os conhecimentos adquiridos com o cotidiano (em equipe e/ou individual).	Inferir uma equação, inequação polinomial de 1º grau ou um sistema de equações de 1º grau com duas incógnitas que modela um problema. Resolver problemas que possam ser representados por sistema de equações de 1º grau com duas incógnitas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Estas habilidades podem ser iniciadas com uma revisão sobre o plano cartesiano. A contextualização destas habilidades com problemas reais é muito importante e pode ser empregada em muitos casos, como por exemplo a diferença de idades, diferença entre dois valores, quantidades de itens que possuam características distintas (veículos e rodas por exemplo), dentre outras. Pode-se explorar as diversos métodos de resolução de sistemas, como por exemplo o método da adição, método da substituição, método geométrico, com a utilização do plano cartesiano e softwares como Geogebra, inplot e outros.

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Álgebra	(EF09MA06A) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica.	Funções: representações numérica, algébrica e gráfica.	Ideia de função. Lei de formação da função. A notação $f(x)$. Valor de uma função. Representação gráfica de uma função. A função afim. Gráfico da função afim. Zero de uma função afim. Variação de uma função afim. Estudo do sinal da função afim. Função quadrática. A função quadrática.	Identificar uma equação ou inequação do 1º grau que expressa um problema. Identificar um sistema de equações do 1º grau que expressa um problema. Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um sistema de equações do 1º grau.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Aqui o estudante deve compreender a noção de função – incluindo a representação por meio de diagramas e gráficos –, e a identificar as suas variáveis. Em seguida, os estudos avançarão para o reconhecimento de uma função afim, de modo a identificar seus termos e construir gráficos. Posteriormente à compreensão do conceito de funções quadráticas e a identificação dos termos associados a elas, além de capacitá-los a escrever leis de formação. Os estudos devem prosseguir de modo a habilitar os estudantes a construir gráficos, determinar os zeros de função quadrática.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Grandezas e Medidas	(EF08MA19A) Resolver problemas que envolvam medidas de área de figuras geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em situações como determinar medida de terrenos.	Área de figuras planas. Área do círculo e comprimento de sua circunferência.	Área do retângulo e do quadrado. Área do triângulo e do paralelogramo. Área do trapézio e do losango. Área do círculo.	Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Nesta habilidade pode ser utilizado figuras do cotidiano, como a área do vidro da janela, a tampa da mesa o quadro, dentre outros. Mostre também que a maioria das figuras encontradas na vida real são compostas. Trabalhe e construa a ideia de como calcular áreas compostas.

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Grandezas e Medidas	(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. (EF08MA21A) Resolver problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente cujo formato é o de um bloco retangular.	Volume de cubo e paralelepípedo. Medidas de capacidade.	Volume e capacidade.	Resolver problemas que envolvam volume de prismas retos ou cilindros retos.
	(EF09MA19A) Resolver problemas que envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em situações cotidianas.	Volume de prismas e cilindros.		Resolver problema envolvendo noções de volume.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Nesta habilidade pode-se trabalhar com problemas que envolvam o enchimento de recipientes como caixa d'água, piscinas, baldes, dentre outros. Podendo ser aplicado na prática utilizando água, em um local apropriado, para determinar e/ou comparar a capacidade de um recipiente, mesmo que tenha uma forma irregular.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Grandezas e Medidas	(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de triângulos. (EF09MA33MG) Resolver problemas que envolvam as relações métricas no triângulo retângulo.	Relações métricas no triângulo retângulo. Teorema de Pitágoras: verificações experimentais e demonstração. Retas paralelas cortadas por transversais: teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais.	Identificar os elementos de um triângulo retângulo. Identificar em um triângulo retângulo os catetos adjacentes e opostos a um ângulo. Identificar os ângulos notáveis. Utilizar a tabela trigonométrica. Calcular o valor do seno, do cosseno e da tangente de ângulo.	Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Este é o momento proporcionará aos estudantes o avanço no estudo do triângulo retângulo, habilitando-os a reconhecer seus elementos para estabelecer relações métricas e trigonométricas. O teorema de Pitágoras também será trabalhado como procedimento de cálculo.

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Probabilidade e Estatística	(EF08MA22) Calcular a probabilidade de eventos, com base na construção do espaço amostral, utilizando o princípio multiplicativo, e reconhecer que a soma das probabilidades de todos os elementos do espaço amostral é igual a 1.	Princípio multiplicativo da contagem. Soma das probabilidades de todos os elementos de um espaço amostra.	Probabilidade. Possibilidades. Relacionar os conhecimentos adquiridos com o cotidiano (em equipe e/ou individual).	Resolver problemas que envolvam a probabilidade de ocorrência de um resultado em eventos aleatórios equiprováveis independentes ou dependentes.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Nesta habilidade pede-se para trabalhar com espaços amostrais obtidos por meio do princípio multiplicativo e também com todo o percentual envolvido no evento, de modo que se obtenha 100% dos valores.

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Probabilidade e Estatística	(EF08MA23) Avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa.	Gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados.	Gráficos estatísticos. Apresentação de dados. Distribuição de frequência. Gráficos de segmentos, de barras e de setores. Cartograma e pictograma. Cartograma. Pictograma. A escolha do gráfico.	Representar ou associar os dados de uma pesquisa estatística ou de um levantamento em listas, tabelas (simples ou de dupla entrada) ou gráficos (barras simples ou agrupadas, colunas simples ou agrupadas, pictóricos, de linhas, de setores, ou em histograma).

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Esta habilidade visa a escolha de um tipo de gráfico mais adequado a cada situação apresentada, como por exemplo, quando precisamos representar um gosto alimentar, o gráfico mais adequado é o gráfico de setores.

1º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Probabilidade e Estatística	(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados pela mídia, os elementos que podem induzir, às vezes propositadamente, erros de leitura, como escalas inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, omissão de informações importantes (fontes e datas), entre outros.	Análise de gráficos divulgados pela mídia: elementos que podem induzir a erros de leitura ou de interpretação.	Gráficos estatísticos. Apresentação de dados. Distribuição de frequência. Gráficos de segmentos, de barras e de setores. Cartograma e pictograma. Cartograma. Pictograma. A escolha do gráfico.	Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

UNIDADE TEMÁTICA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO	CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Probabilidade e Estatística	(EF08MA25) Obter os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude.	Medidas de tendência: central e de dispersão.	Medidas de tendência central. Médias. Mediana. Moda.	Calcular os valores de medidas de tendência central de uma pesquisa estatística (média aritmética simples, moda ou mediana).

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Esta habilidade pode ser trabalhada em partes, pois apresenta uma quantidade muito grande de conceitos, sendo que muitos deles são novidades para os estudantes. O principal objetivo desta habilidade é que o estudante consiga obter as medidas de tendência centrais e consiga comparar e relacionar estes valores a dispersão dos dados, verificando se estas medidas representam bem ou não aquele conjunto de dados apresentados em uma pesquisa.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Geometria e medidas	Competência 3: Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(EM13MAT313) Utilizar, quando necessário, a notação científica para expressar uma medida, compreendendo as noções de algarismos significativos e algarismos duvidosos, e reconhecendo que toda medida é inevitavelmente acompanhada de erro.	Notação científica. Algarismos significativos e técnicas de arredondamento. Estimativa e comparação de valores em notação científica e em arredondamentos. Noção de erro em medições.	D14 – Identificar a localização de números reais na reta numérica. D15 – Resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Esta habilidade é essencial para expressar de forma eficiente “grandezas” extremamente grandes ou pequenas, como em contextos astronômicos ou microscópicos. Ao trabalhar essa habilidade, é importante destacar a capacidade investigativa que ela oferece aos estudantes, permitindo a relação com outras áreas de conhecimento, especialmente aqueles que envolvem a medição de grandezas em fenômenos físicos, químicos e biológicos.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDO RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Geometria e medidas	Competência 1: Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral	(EM13MAT103) Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.	Sistema Internacional de Medidas: principais unidades e conversões.	

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

A habilidade tem relação com componentes curriculares das outras áreas de conhecimento. Se espera a identificação e a leitura das diferentes grandezas e suas unidades que se apresentam no cotidiano, assim como a realização das conversões mais usuais para solucionar situações diversas.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Números e álgebra	Competência 4: Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas.	(EM13MAT404) Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela do Imposto de Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações algébrica e gráfica, identificando domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento, e convertendo essas representações de uma para outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais.	Conjuntos. Subconjuntos. Conjuntos numéricos. Intervalos. Conceito de função. Estudo de domínio de uma função. Estudo do contradomínio e conjunto imagem. Funções definidas por partes. Gráficos de funções expressas por diversas sentenças. Interpretação de gráficos e de expressões algébricas. Análise do comportamento de funções em intervalos numéricos. Variação de grandezas, como velocidade, concentração, taxas de crescimento ou decrescimento de populações, índices econômicos, etc.	D18 – Reconhecer expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela. D20 – Analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. D21 – Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto.
	Competência 1: Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos, sejam atividades cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioeconômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.	(EM13MAT101) Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais.		

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para o desenvolvimento das habilidades, sugere-se começar com situações cotidianas, como organizar grupos de objetos ou classificar elementos em categorias. A partir daí, introduza conceitos básicos como conjunto, elemento, pertinência e operações (união, interseção e diferença), mostrando como eles são usados para resolver problemas práticos, como organizar dados em listas e diagramas De Venn. Após introduzir conjuntos, apresente o conceito de função como uma relação que associa cada elemento de um conjunto (domínio) a exatamente um elemento de outro conjunto (imagem). Explore associações entre gráficos de funções e um intervalo numérico, de um dado problema à representação algébrica ou gráfica da função que expressa o modelo usado na resolução do problema.

2º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO / CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Números e álgebra	Competência 3: Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(EM13MAT302A) Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º grau, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais.	Funções polinomiais do 1º grau (função afim, linear e constante). Estudo da variação de funções polinomiais de 1º grau: gráfico, zero da função, estudo do sinal, crescimento, decrescimento e taxa de variação da função. Gráficos de funções a partir de transformações no plano. Função linear e proporcionalidade. Variação entre grandezas (proporcionalidade e não proporcionalidade). Inequação do 1º grau.	D18 – Reconhecer expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela. D19 – Resolver problema envolvendo uma função de primeiro grau. D20 – Analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. D21 – Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. D23 – Reconhecer o gráfico de uma função polinomial de primeiro grau por meio de seus coeficientes. D24 – Reconhecer a representação algébrica de uma função do primeiro grau, dado o seu gráfico. D26 – Relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores do 1º grau.
	Competência 4: Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas.	(EM13MAT401) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica.		
	Competência 5: Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(EM13MAT501) Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 1º grau.		

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Professores, trabalharemos em conjunto estas habilidades, pois elas constituem um esperado de conhecimentos sobre as funções polinomiais do 1º grau, para a resolução e interpretação de situações em diferentes contextos. A seguir algumas possibilidades para o desenvolvimento dessas habilidades: Usar a lei de formação de uma função afim para representar, por exemplo, o valor a ser pago num plano de telefonia composto de um valor fixo (mensalidade) e um valor variável (consumo em minutos). Modelar situações em contextos diversos por funções polinomiais de 1º grau da linguagem verbal para a linguagem algébrica e geométrica e vice-versa. Resoluções de situações/problemas.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDOS RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Números e álgebra	Competência 3: Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente.	(EM13MAT302B) Construir modelos empregando as funções polinomiais de 2º grau, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais.	Funções e gráficos de função de 2º grau. Coeficientes de uma função quadrática. Zeros de uma função quadrática. Gráfico de uma função quadrática. Vértice da parábola. Estudo do comportamento da função quadrática: estudo do sinal, intervalos de crescimento/decrescimento, e variação da função). Pontos críticos de uma função quadrática: concavidade, pontos de máximo ou de mínimo. Gráficos de funções a partir de transformações no plano. Inequação do 2º grau.	D17 – Resolver problema envolvendo equação do 2º grau. D18 – Reconhecer expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela. D20 – Analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. D21 – Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. D25 – Resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no gráfico de uma função polinomial do 2º grau.
	Competência 4: Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas.	(EM13MAT402) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 2º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável for diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais.		
	Competência 5: Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(EM13MAT502) Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função polinomial de 2º grau do tipo $y = ax^2$. (EM13MAT503) Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas em contextos envolvendo superfícies, Matemática Financeira ou Cinemática, entre outros, com apoio de tecnologias digitais.		

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Professores, trabalharemos em conjunto estas habilidades, pois elas constituem um esperado de conhecimento sobre as funções do 2º grau, para a resolução e interpretação de situações em diferentes contextos. Essas habilidades incluem também a resolução de função polinomial de 2º grau, construção de gráficos e manipulação de expressões algébricas. Trabalhar também situação-problema que as envolvam, distinguindo quando uma variável for diretamente proporcional ao quadrado da outra e comunicando resultado por meio algébrico, geométrico, tabela, diagrama, entre outros. Pode-se utilizar softwares matemáticos com o intuito de observar o comportamento da parábola e como as curvas se alteram de acordo com seus coeficientes, pontos de máximo ou de mínimo e outros pontos especiais em diferentes contextos.

3º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDO RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Números e álgebra	Competência 4: Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas.	(EM13MAT403A): Analisar, com ou sem apoio de tecnologias digitais, as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em tabelas e em plano cartesiano, para identificar as características fundamentais (domínio, imagem, crescimento) de cada função. (EM13MAT403B): Estabelecer relações, com ou sem apoio de tecnologias digitais, entre as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em tabelas e em plano cartesiano.	Funções e gráficos de função de 2º grau. Potenciação. Equação exponencial. Função exponencial. Gráfico da função exponencial. Estudo do crescimento e análise do comportamento da função exponencial em intervalos numéricos. Gráfico de funções a partir de transformações no plano.	D20 – Analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. D21 – Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. D27 – Identificar a representação algébrica e/ou gráfica de uma função exponencial. D29 – Resolver problema que envolva função exponencial.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Professores, trabalharemos em conjunto estas habilidades, pois elas constituem um todo esperado de conhecimento sobre as funções exponencial para a resolução e interpretação de situações em diferentes contextos. Essas habilidades também estão relacionadas às diversas áreas, entre elas, pode-se citar inter-relações com a área de Ciências da Natureza (cálculo do tempo necessário para uma colônia de microrganismos dobrar de tamanho em Biologia).

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDO RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Números e álgebra	Competência 3: Utilizar estratégias, conceitos, definições e procedimentos matemáticos para interpretar, construir modelos e resolver problemas em diversos contextos, analisando a plausibilidade dos resultados e a adequação das soluções propostas, de modo a construir argumentação consistente. Competência 4: Compreender e utilizar, com flexibilidade e precisão, diferentes registros de representação matemáticos (algébrico, geométrico, estatístico, computacional etc.), na busca de solução e comunicação de resultados de problemas.	(EM13MAT305) Resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como os de abalos sísmicos, pH, radioatividade, Matemática Financeira, entre outros. (EM13MAT403A): Analisar, com ou sem apoio de tecnologias digitais, as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em tabelas e em plano cartesiano, para identificar as características fundamentais (domínio, imagem, crescimento) de cada função. (EM13MAT403B): Estabelecer relações, com ou sem apoio de tecnologias digitais, entre as representações de funções exponencial e logarítmica expressas em tabelas e em plano cartesiano.	Logaritmo (decimal e natural). Propriedades dos logaritmos. Equação logarítmica. Função logarítmica. Gráfico de uma função logarítmica. Estudo do crescimento e análise do comportamento da função logarítmica em intervalos numéricos. Variação entre grandezas: relação entre variação exponencial e logarítmica. Gráfico de funções a partir de transformações no plano.	D20 – Analisar crescimento/decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. D21 – Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. D27 – Identificar a representação algébrica e/ou gráfica de uma função exponencial. D28 – Identificar a representação algébrica e/ou gráfica de uma função logarítmica reconhecendo-a como inversa da função exponencial. D29 – Resolver problema que envolva função exponencial.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Professores, trabalharemos em conjunto estas habilidades, pois elas constituem um todo esperado de conhecimento sobre as funções exponencial e logarítmica, para a resolução e interpretação de situações em diferentes contextos. Essas habilidades também estão relacionadas às diversas áreas, entre elas, pode-se citar inter-relações com a área de Ciências da Natureza (cálculo do pH de substâncias em Química, energia liberada por abalos sísmicos em Física, cálculo do tempo necessário para uma colônia de microrganismos dobrar de tamanho em Biologia).

4º BIMESTRE

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDO RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Números e álgebra	Competência 5: Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(EM13MAT507) Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas.	Sequências numéricas. Sequência numéricas: lei da função associada a cada sequência. Progressões aritméticas (PA). Fórmula do termo geral de uma PA. Soma dos n primeiros termos de uma PA. PA e função afim.	D22 – Resolver problema envolvendo P.A. dada a fórmula do termo geral.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para o desenvolvimento desta habilidade, é interessante começar explorando a identificação de regularidades em uma sequência, seja ela representada por números ou figuras que aumentam ou diminuem de forma constante. A partir dessa identificação, os estudantes poderão associar a sequência a uma Progressão Aritmética (P.A.). Inicialmente, é fundamental que os estudantes reconheçam a diferença entre progressões aritméticas e outras formas de sequência, compreendendo que em uma P.A. a diferença entre termos consecutivos é constante. Essa compreensão inicial facilitará a introdução de conceitos mais complexos relacionados a fórmulas e aplicações práticas da P.A.

UNIDADE TEMÁTICA	COMPETÊNCIA	HABILIDADE	OBJETO DE CONHECIMENTO/ CONTEÚDO RELACIONADOS	DESCRIPTORIOS DO SAEB
Números e álgebra	Competência 5: Investigar e estabelecer conjecturas a respeito de diferentes conceitos e propriedades matemáticas, empregando estratégias e recursos, como observação de padrões, experimentações e diferentes tecnologias, identificando a necessidade, ou não, de uma demonstração cada vez mais formal na validação das referidas conjecturas.	(EM13MAT508) Identificar e associar progressões geométricas (PG) a funções exponenciais de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas.	Progressões geométricas (PG). Fórmula do termo geral de uma PG. Soma dos n primeiros termos de uma PG. PG e a função exponencial.	D22 – Resolver problema envolvendo P.G. dada a fórmula do termo geral.

ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS

Para o desenvolvimento desta habilidade, sugere-se iniciar com exemplos que envolvem um “passo multiplicativo constante”, como o crescimento populacional e juros compostos. É útil apresentar gráficos ou infográficos que visualizem claramente esse “passo multiplicativo constante”. A contextualização com aplicações bancárias é relevante, mostrando que os juros no dia a dia geralmente são compostos. Uma abordagem interessante é utilizar Metodologias Ativas de Ensino, como a Gamificação, para tornar o aprendizado mais dinâmico. Relacione a Progressão Geométrica com funções exponenciais, explorando, por exemplo, as taxas de crescimento populacional e a formação de fractais. Isso ajuda os estudantes a perceberem que as propriedades das funções exponenciais são semelhantes às das sequências numéricas em Progressões Geométricas.

ENRIQUEÇA SEU PLANEJAMENTO

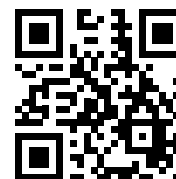
Prezados Educadores,

No cenário educacional atual, a utilização de ferramentas digitais inovadoras pode enriquecer significativamente o processo de ensino e de aprendizagem. Sabendo que são inúmeras as opções disponíveis, destacamos aqui a Britannica Education, o Elefante Letrado e o Estudo Play, que são parceiras da SEE, cada uma oferecendo recursos únicos que podem ser integrados de forma estratégica em seu planejamento diversificando suas aulas.



Plataforma com conteúdo seguro, interativo, divertido e de qualidade para professores e estudantes.

Disponível em: <https://www.britannica.com/>.



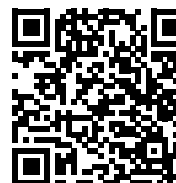
Plataforma de leitura que apoia a promoção do hábito da leitura e das habilidades de compreensão leitora dos estudantes.

Disponível em: <https://www.elefanteletrado.com.br/>.



Plataforma que oferece livros digitais, videoaulas, simulados, correção de redação, relatórios individuais de desempenho e muito mais para auxiliar o estudante na preparação para o ENEM.

Disponível em: <https://mg.estudoplay.com.br/plataforma>.



Acreditamos que a integração dessas ferramentas pode transformar a experiência de ensino e de aprendizagem, tornando-a mais dinâmica e eficaz. Por isso, incentivamos a exploração desses recursos e a adaptação das suas funcionalidades para atender às necessidades específicas dos estudantes. Estamos certos de que ao adotar essas ferramentas, contribuiremos para um ambiente educacional mais enriquecedor e envolvente.